

AV-03 — Chercher la meilleure trame

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	AV3 · Design génératif
Référence au référentiel	REF-095
Compétence visée	Poser un problème de recherche de forme — variables, objectif, contraintes — et juger l'optimum obtenu.
Case Bloom (révisée)	Créer × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	40 minutes
Prérequis	AV-02
Mode de validation	SingleValue — tolérance 0
Solution de référence	8 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Poser un problème de recherche de forme — variables, objectif, contraintes — et juger l'optimum obtenu.

Contexte

Une façade doit être calepinée : moins de panneaux coûte moins cher, mais aucun panneau ne peut dépasser 2 400 mm.

Énoncé

La façade mesure 18 600 mm de long. Cherchez le calepinage qui minimise le nombre de panneaux sans qu'aucun dépasse 2 400 mm, et donnez ce nombre.

BANDEAU

AV-03 · Chercher la meilleure trame
Perfectionnement — durée cible 40 min — réf. REF-095 — v0.5-260902

ZONE SUJET

La façade mesure 18 600 mm de long. Cherchez le calepinage qui minimise le nombre de panneaux sans qu'aucun dépasse 2 400 mm, et donnez ce nombre.

longueur de façade: 18600

longueur max de panneau: 2400

01

Le canvas à l'ouverture de AV-03_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

La longueur de façade, la largeur maximale de panneau, et un moteur de recherche.

Ce qui est attendu

Un nombre entier : combien de panneaux au minimum.

Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode SingleValue.

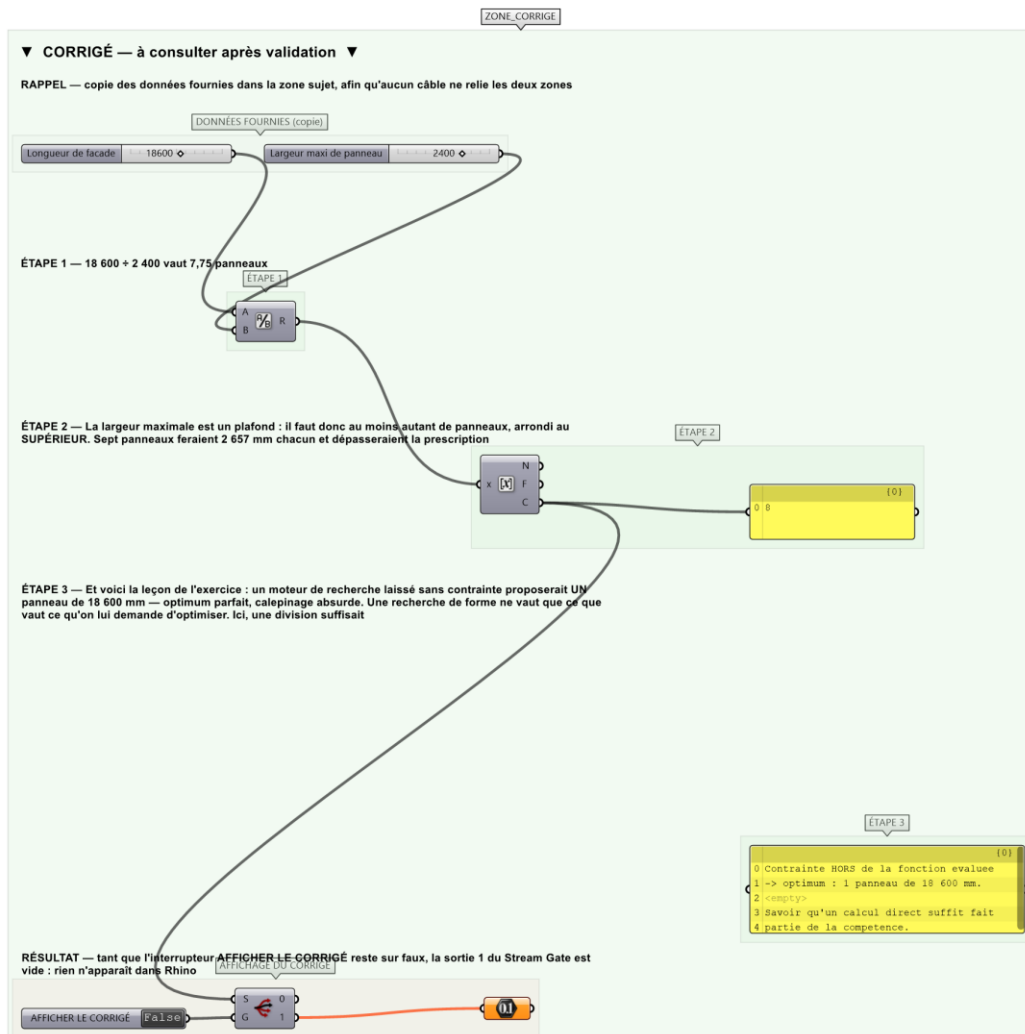
La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le nombre vaut 8 et si la contrainte figure dans la fonction évaluée.

CORRIGÉ

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier AV-03_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



La zone corrigé. Elle est autonome : les données fournies y sont recopiées, aucun câble ne la relie à la zone sujet.

La valeur attendue

8 — le nombre minimal de panneaux.

Cette valeur ne figure pas sur la fiche remise à l'apprenant : elle y écrirait la réponse.

Marche à suivre

- Étape 1.** Écrire d'abord ce qu'on minimise et sous quelle contrainte.
- Étape 2.** Exprimer la contrainte DANS la fonction évaluée, non à côté.

Étape 3. Lancer la recherche.

Étape 4. Contrôler l'optimum par le calcul direct : $18\,600 \div 2\,400$ arrondi au supérieur.

Étape 5. Conclure : quand le calcul direct suffit, le moteur de recherche est un luxe — savoir le reconnaître fait partie de la compétence.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Laisser le moteur chercher sans contrainte et retenir son meilleur résultat. Sans la contrainte des 2 400 mm exprimée dans la fonction évaluée, l'optimum est un panneau unique de 18 600 mm : mathématiquement parfait, physiquement absurde. Une recherche de forme ne vaut que ce que vaut ce qu'on lui demande d'optimiser.

Pièges fréquents

- Contrainte laissée hors de la fonction évaluée.
- Employer un moteur de recherche là où une division suffit, et ne pas s'en apercevoir.

Composants de la solution de référence

Moteur d'optimisation, Division, Round, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

18 600 divisé par 2 400 vaut 7,75 : la réponse est 8, et l'exercice ne se résout pas en arrondissant au plus proche. C'est aussi un cas où le moteur de recherche est un détour — le calcul direct suffit, et c'est un enseignement en soi.

Limite de la correction automatique

La recherche demande un moteur d'optimisation. Ce qui est validé est le nombre de panneaux ; l'exercice vaut surtout pour la formulation du problème, que le formateur relit.

Pour aller plus loin

- Ajouter une contrainte de panneaux tous égaux et refaire la recherche.
- Introduire un coût par joint et voir l'optimum se déplacer.

Fichiers de cet exercice

- AV-03_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- AV-03_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- AV-03.json — descripteur pour le plugin Magpie
- AV-03_fiche.docx — la présente fiche
- AV-03_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant